

Valutazione Algoritmi di Segmentazione - Sintesi

Indice di Jaccard

$$J = \frac{|S \cap G|}{|S \cup G|}$$

- $|S \cap G|$: overlapping area (pixel comuni)
- $J = 1$: maschere coincidenti; $J = 0$: disgiunte

Indice di Dice (DSC)

$$DSC = \frac{2|S \cap G|}{|S| + |G|}$$

Relazione con Jaccard:

$$J = \frac{DSC}{2 - DSC}, \quad DSC = \frac{2J}{1 + J}$$

Dice è meno severo (peso doppio ai TP)

In termini di TP/FP/FN

$$J = \frac{TP}{TP + FP + FN}, \quad DSC = \frac{2TP}{2TP + FP + FN}$$

Categoria	Definizione
VP/TP	Pixel in S e G
VN/TN	Pixel né in S né in G
FP	Pixel in S ma non in G
FN	Pixel in G ma non in S

Object-level DICE

$$DICE_{object} = \frac{1}{2} \left[\sum_{i=1}^{N_S} \omega_i DICE(G_i, S_i) + \sum_{i=1}^{N_G} \varphi_i DICE(\hat{G}_i, \hat{S}_i) \right]$$

Pesi: $\omega_i = \frac{|S_i|}{|S|}$ (oggetti più grandi pesano di più)

Confronto Contorni

- **Precision (P)**: % punti contorno S vicini a G
- **Recall (R)**: % punti contorno G vicini a S

$$F1 = \frac{2PR}{P + R}$$

MATLAB: `dice`, `jaccard`, `bfscore`